INFORME DE PROYECTO

Herramientas de Desarrollo Profesional Civil

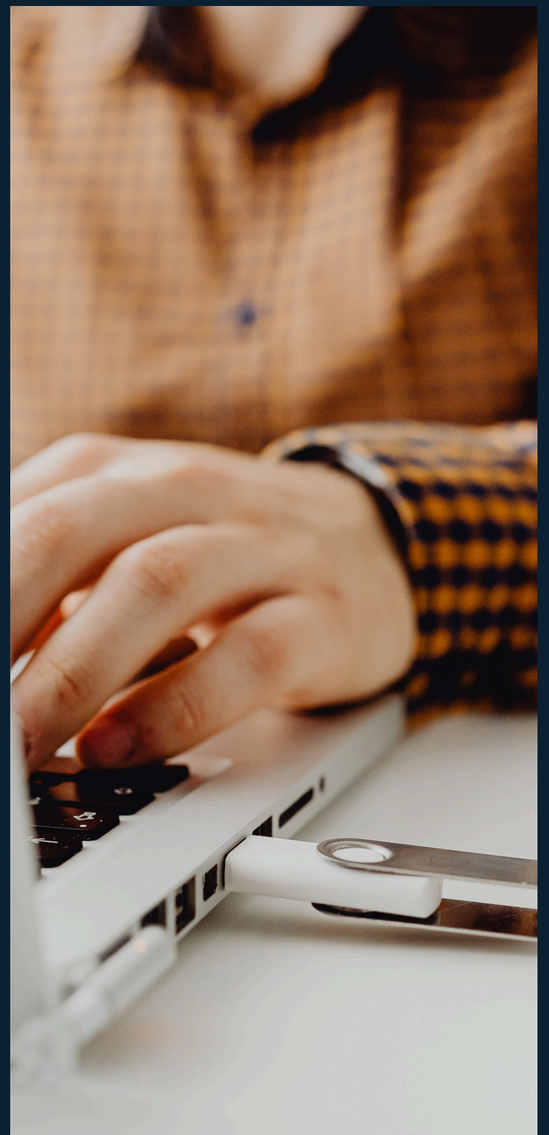
SISTEMA DE CONTROL SEMAFÓRICO ADAPTATIVO MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL PARA REDUCIR LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL ÓVALO HABICH, SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA

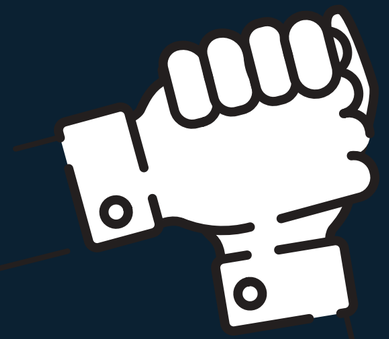
Propuesta y prototipo académico con procesamiento de video y control adaptativo.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

INFORME DE PROYECTO







INTEGRANTES:

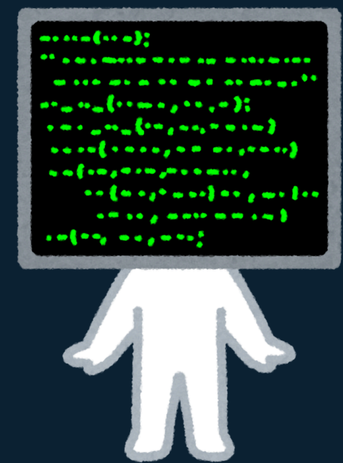
- Orellana Retamozo Angel Gabriel – U24241054
- Candelario Arce Dalexandro DelPiero –U24252518
- Oscata Medina Juan Carlos – U24214778
- Fabrizio Samuel Sumiri Serrano – U2321408016





RESUMEN

EL PRESENTE PROYECTO DESARROLLA UNA PROPUESTA DE CONTROL SEMAFÓRICO ADAPTATIVO ORIENTADA A MEJORAR LA GESTIÓN DEL TRÁNSITO EN UNA INTERSECCIÓN URBANA CON DEMANDA VARIABLE. COMO CASO DE ESTUDIO SE MANTIENE EL ÓVALO HABICH, EN SAN MARTÍN DE PORRES, PLANTEADO EN EL AVANCE DEL PROYECTO. EN ESTA ETAPA SE IMPLEMENTÓ UN PROTOTIPO ACADÉMICO EN GOOGLE COLAB QUE PROCESA UN VIDEO PREGRABADO, DELIMITA CUATRO REGIONES DE INTERÉS (A, B, C Y D), ESTIMA LA PRESENCIA DE OBJETOS EN MOVIMIENTO Y UTILIZA ESA INFORMACIÓN COMO APROXIMACIÓN DE LA DEMANDA VEHICULAR. A PARTIR DE DICHA DEMANDA, EL CONTROLADOR ORGANIZA LOS ACCESOS EN LOS GRUPOS AC Y BD Y MODIFICA LA DURACIÓN DE LA FASE VERDE DENTRO DE LÍMITES DEMOSTRATIVOS, INCORPORANDO ADEMÁS ESTADOS DE AMARILLO, ROJO TOTAL Y SEÑALIZACIÓN PEATONAL.





INTRODUCCIÓN

El crecimiento urbano y el aumento sostenido del parque automotor han convertido la congestión vehicular en un problema cotidiano para Lima Metropolitana. En intersecciones con alta demanda, un esquema semafórico de tiempos fijos puede resultar poco eficiente cuando la cantidad de vehículos cambia de manera significativa entre accesos y a lo largo del día. En esos casos, mantener el mismo reparto de verde puede generar periodos de paso con baja utilización mientras otros movimientos acumulan vehículos y tiempos de espera.

El avance del proyecto selecciona el Óvalo Habich como área de estudio y plantea el uso de visión artificial para detectar demanda vehicular y ajustar el tiempo de luz verde. La propuesta se desarrolla desde la ingeniería de tránsito, utilizando herramientas informáticas como apoyo para observar el comportamiento de una intersección y ensayar decisiones de control sin intervenir físicamente los semáforos exis



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



El Óvalo Habich presenta condiciones de circulación complejas por la concentración de movimientos vehiculares y la variación de la demanda en diferentes periodos. El avance del proyecto señala que durante horas punta pueden presentarse velocidades muy bajas y una elevada acumulación de vehículos, lo que justifica estudiar alternativas de gestión más flexibles que un ciclo fijo.

El problema central radica en que un tiempo semafórico predeterminado no responde necesariamente a lo que ocurre en cada acceso en un instante específico. Un movimiento con poca demanda puede conservar un verde innecesariamente largo, mientras otro acceso concentra mayor cantidad de vehículos. Esta diferencia puede traducirse en colas, demoras y uso ineficiente del tiempo disponible de la intersección.

Delimitación de esta etapa: no se está afirmando todavía que el sistema reduzca cuantitativamente la congestión del Óvalo Habich. Para demostrar esa mejora será necesario comparar el prototipo con un escenario de ciclo fijo usando indicadores de tránsito sobre segmentos de video equivalentes o mediante micro simulación.



MARCO TEÓRICO



3.1. Ingeniería de tránsito y congestión vehicular

La ingeniería de tránsito analiza la operación de vehículos y otros usuarios de la vía a partir de variables como flujo, velocidad, densidad, demora y formación de colas. Desde esta perspectiva, la congestión aparece cuando la demanda se aproxima o supera la capacidad disponible, reduciendo la velocidad y aumentando los tiempos de espera. Estos indicadores son esenciales para evaluar si una estrategia semafórica mejora o empeora el funcionamiento de una intersección.

3.2. Control semafórico fijo y adaptativo

Un control de ciclo fijo mantiene tiempos previamente establecidos, lo que facilita su operación pero limita su capacidad de respuesta ante cambios de demanda. En cambio, un control adaptativo utiliza información actualizada del tránsito para modificar determinados parámetros. En este proyecto, el principio adaptativo consiste en estimar la demanda de dos grupos de accesos y asignar el tiempo verde dentro de un rango mínimo y máximo de demostración.

3.3. Visión artificial y regiones de interés

La visión artificial permite extraer información útil de imágenes o secuencias de video. Una región de interés o ROI delimita el área específica que será analizada. El código implementado define cuatro polígonos normalizados correspondientes a los accesos A, B, C y D. Esto evita procesar la imagen completa con el mismo propósito y permite asociar la actividad detectada a cada acceso de la intersección.

3.4. Detección de movimiento utilizada en el prototipo

A diferencia de la propuesta inicial del avance, que planteaba clasificación de clases vehiculares, el prototipo ejecutado no utiliza un modelo de detección por clase. En su lugar, aplica el algoritmo MOG2 para separar primer plano y fondo, realiza operaciones morfológicas para limpiar la máscara y busca contornos que cumplan condiciones mínimas de área y dimensiones. El número de contornos válidos se suaviza temporalmente y se utiliza como medida relativa de demanda.

Importante: los valores mostrados en el panel (por ejemplo, A = 2.3 o C = 4.9) no deben interpretarse como un conteo exacto de vehículos. Son valores suavizados de actividad detectada y funcionan como una señal de demanda para esta demostración.





HIPÓTESIS Y VARIABLES

La hipótesis de trabajo plantea que un sistema de control semafórico adaptativo basado en información obtenida de video puede distribuir el tiempo verde de forma más coherente con la demanda que un sistema de ciclo fijo, reduciendo periodos de verde sin demanda y, en una etapa posterior de validación, contribuyendo a disminuir demoras y colas.

Variable	Tipo	Indicadores propuestos	Situación actual en el prototipo
Demanda vehicular estimada	Independiente	Conteo, ocupación, actividad por ROI	Aproximada mediante contornos y suavizado por zonas A-D
Tiempo de verde asignado	Dependiente	Duración de fase verde	Implementado con verde mínimo y máximo demostrativos
Desempeño del tránsito	Resultado	Demora, cola, flujo atendido, verde sin demanda	Pendiente de cálculo comparativo
Seguridad lógica	Control	Compatibilidad de fases y cruce peatonal	Probada mediante aserciones en el código



METODOLOGIA

La investigación se desarrolla con enfoque cuantitativo, de tipo aplicado y con un diseño experimental orientado a simulación. En esta etapa el experimento se concentra en procesar un mismo video con una lógica adaptativa y observar cómo cambian las fases del controlador en función de la demanda estimada.

Procedimiento implementado

- Carga del video en Google Colab y lectura de sus propiedades: resolución, cuadros por segundo, número total de fotogramas y duración.
- Delimitación de cuatro regiones de interés (A, B, C y D) mediante coordenadas normalizadas.
- Aplicación de sustracción de fondo MOG2, umbralización y operaciones morfológicas para detectar movimiento.
- Búsqueda de contornos con filtros de área y tamaño para obtener una estimación de actividad por acceso.

Parámetro	Valor implementado	Interpretación
Verde mínimo	1.5 s	Tiempo mínimo demostrativo de fase verde
Verde máximo	3.0 s	Tiempo máximo demostrativo de fase verde
Amarillo	0.5 s	Transición demostrativa
Rojo total	0.25 s	Intervalo de despeje demostrativo
Detector	MOG2	Sustracción de fondo para movimiento
Suavizado	0.72 previo + 0.28 nuevo	Reduce variaciones abruptas de la señal
Video de prueba	10 s; 25 FPS; 916 × 1008 px	Archivo resultante procesado



INFORME DEL PROYECTO

PROPUESTA DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS INTELIGENTES

La propuesta integral contempla una arquitectura formada por captura de video, procesamiento visual, estimación de demanda, controlador adaptativo y módulo de visualización/registro. En la versión actual, la entrada proviene de un video pregrabado y el procesamiento se ejecuta en Google Colab. Cada acceso de la intersección tiene una ROI asociada y el algoritmo genera una señal relativa de demanda.

El controlador trabaja con dos grupos de movimientos: AC y BD. Mientras un grupo se encuentra en verde, el grupo opuesto permanece en rojo. Al finalizar la fase verde, el sistema pasa por amarillo y rojo total antes de habilitar el grupo contrario. La duración del verde se calcula a partir de la proporción de demanda del grupo activo respecto a la demanda total, siempre limitada por un valor mínimo y máximo.

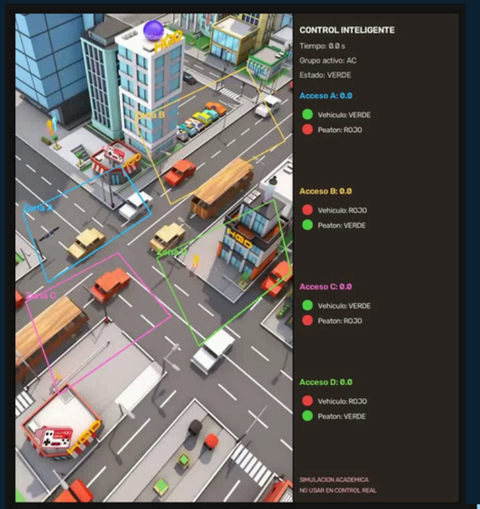


Figura 1. Inicio del prototipo: grupo AC en verde y demandas iniciales en cero.

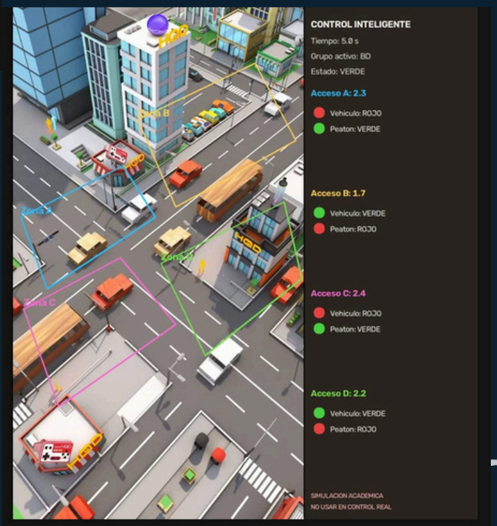


Figura 2. Estado a los 5.0 s: grupo BD en verde y demandas estimadas por acceso.



PLAN DE VALIDACIÓN

La validación completa deberá comparar el sistema adaptativo con un escenario base de ciclo fijo empleando exactamente los mismos segmentos de video o, preferentemente, un entorno de micro simulación calibrado. Esta condición es importante para que cualquier diferencia observada pueda atribuirse al tipo de control y no a cambios en la demanda de entrada

Indicador	Forma de cálculo propuesta	Criterio de lectura
Demora promedio	Tiempo acumulado de espera / vehículos atendidos	Menor valor indica mejor operación
Longitud de cola	Número o longitud máxima/promedio de vehículos detenidos	Menor cola indica menor saturación
Vehículos atendidos	Conteo de vehículos que cruzan durante el periodo	Mayor valor indica mayor capacidad atendida
Verde sin demanda	Tiempo verde con demanda nula / tiempo verde total	Menor porcentaje indica mejor aprovechamiento
Número de paradas	Eventos de detención por vehículo	Menor número mejora continuidad del flujo



PRUEBA DE UNOS DATOS

Para documentar el funcionamiento real del prototipo se revisaron cinco instantes representativos del video generado. Los valores A, B, C y D corresponden a la demanda suavizada mostrada por el panel del programa. Se incluyen las sumas por grupo AC y BD para facilitar la interpretación. Es importante remarcar que estos valores son una aproximación de actividad y no un aforo vehicular exacta

t (s)	A	B	C	D	Demanda AC	Demanda BD	Grupo activo	Estado
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	AC	VERDE
2.5	1.2	3.0	5.2	3.2	6.4	6.2	AC	AMARILLO
5.0	2.3	1.7	2.4	2.2	4.7	3.9	BD	VERDE
7.5	1.0	3.0	4.9	2.1	5.9	5.1	AC	VERDE
9.5	2.2	1.0	3.2	3.5	5.4	4.5	BD	VERDE

En el instante 0.0 s el sistema inicia con el grupo AC en verde y sin demanda válida, debido al periodo inicial de aprendizaje del sustractor de fondo. A los 2.5 s se observan valores de actividad en todas las zonas y el grupo AC se encuentra en amarillo, lo que evidencia una transición programada. A los 5.0 s el grupo BD está en verde; a los 7.5 s vuelve a estar activo AC; y a los 9.5 s se observa nuevamente BD.

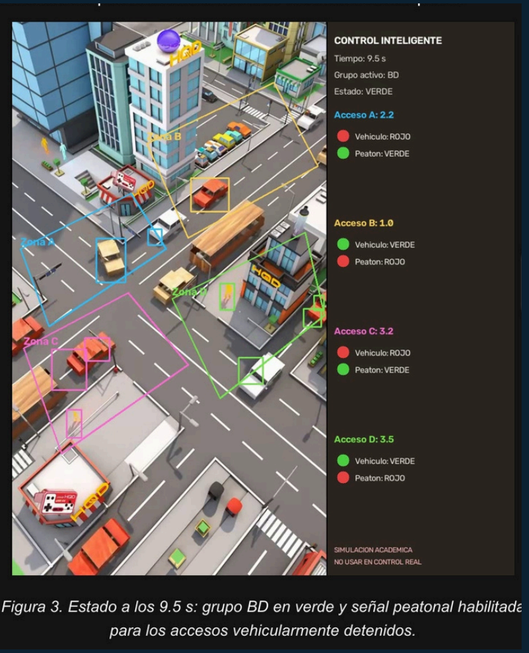


Figura 3. Estado a los 9.5 s: grupo BD en verde y señal peatonal habilitada para los accesos vehicularmente detenidos.

CONCLUSIONES ESPERADAS Y RECOMENDACIONES



El avance desarrollado permite sostener que es técnicamente viable construir un prototipo académico de control semafórico adaptativo a partir de información obtenida de video. La implementación realizada demuestra que es posible dividir una intersección en regiones de interés, estimar actividad por acceso y utilizar esa señal para controlar fases semafóricas de manera dinámica. La prueba de video también muestra que el controlador puede alternar dos grupos de movimientos, incluir transiciones de amarillo y rojo total y coordinar estados peatonales sin habilitar simultáneamente movimientos incompatibles. Este aspecto constituye un resultado concreto del prototipo y fortalece la propuesta conceptual planteada en el documento de avance.

- Ampliar la muestra de video a periodos de varios minutos y utilizar segmentos de distintas condiciones de demanda, especialmente horas punta y valle.
- Reemplazar o complementar la detección por movimiento con un modelo de detección y seguimiento vehicular que permita distinguir clases y evitar doble conteo.
- Calibrar las regiones de interés con videos reales del área de estudio y documentar las coordenadas utilizadas para asegurar reproducibilidad.
- Crear un escenario de ciclo fijo y procesar exactamente los mismos segmentos para obtener una comparación justa con el control adaptativo.



FINAL

GRACIAS POR LA ATENCION

“Muchas gracias por su atención y por el tiempo brindado.”